

Připojení digitálního senzoru k MCU (I2C magnetometr), sledování I2C komunikace, vytvoření programu v Arduino/KeilStudio, který bude měřit jednotlivé složky vektoru magnetické indukce a předávat je přes virtuální sériový port do PC. Připojení OLED displeje k MCU (SPI sběrnice) a zobrazení údajů z magnetometru.

Úkoly

8.1 Připojte k MCU pomocí I2C sběrnice 3-osý AMR magnetometr MMC5883, nahrajte do MCU dodaný bin soubor a sledujte a popište princip komunikace po I2C sběrnici. Jaký příkaz se do magnetometru posílá? +3 body

8.2 Vytvořte pomocí dodané „knihovny“ program, který bude naměřené hodnoty magnetického pole B (složky X, Y, Z a |B| v nT) posílat do PC a zobrazovat na terminálu. Jak vypadá vektor magnetického pole v Praze (velikost, směr)? +3 body

8.3 Připojte grafický OLED displej přes SPI sběrnici, sledujte a popište princip funkce SPI sběrnice (pro zprovoznění použijte dodaný bin soubor). Jaký příkaz se do displeje posílá? +3 body

8.4 Vytvořte pomocí dodané „knihovny“ program, který bude naměřené hodnoty magnetického pole B(nT) zobrazovat na OLED displeji. +3 body

Nepovinné

8.5 Vytvořte na OLED displeji zajímavou (grafickou) animaci, strukturu menu nebo něco jiného netriviálního. +1-10 bodů (dle složitosti, ohodnotí Vás cvičící)

Spousta senzorů a akčních členů má již v sobě integrováno analogové zpracování signálu, případně AD převodník nebo i výpočetní jádro, ale hlavně digitální rozhraní což usnadňuje jejich použití s mikrokontroléry. V tomto dokumentu se seznámíte s trojosým senzorem magnetického pole s I2C rozhraním, který se dá použít třeba jako kompas pro Vašeho robota. Druhou součástí je grafický zobrazovací modul OLED displeje s rozlišením 128x64 pixelů s SPI rozhraním.

8.1 Připojte k MCU pomocí I2C sběrnice 3-osý AMR magnetometr MMC5883, nahrajte do MCU dodaný bin soubor a sledujte a popište princip komunikace po I2C sběrnici.

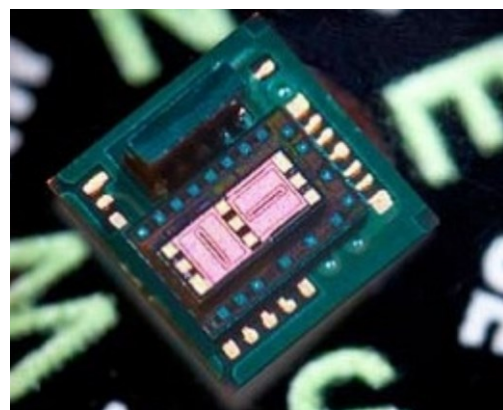
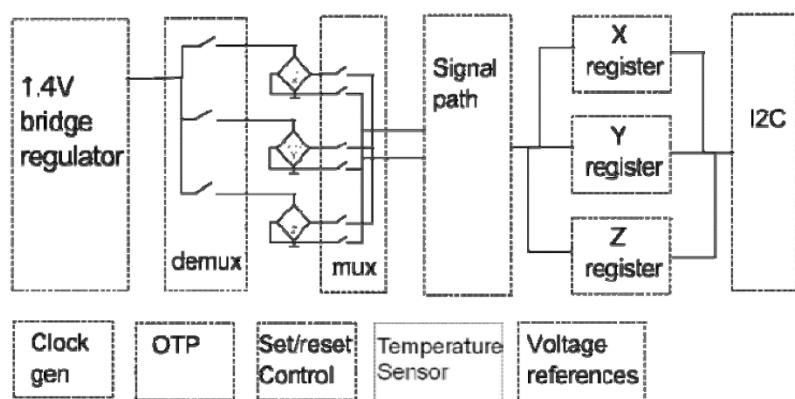
Magnetometr MMC5883

Součástka MMC5883 od firmy MEMSIC se nápadně podobá obvodu HMC5883 od firmy Honeywell, ale není s ní zcela totožná a softwarově kompatibilní (kdybyste narazili na c knihovny pro obvod HMC5883, je třeba na odlišnosti dát pozor..).

Tento trojosý vektorový magnetometr se dá použít jako kompas pro navigaci pokud bude sledovat zemské magnetické pole, pro detekci kovových předmětů, nebo třeba pro měření stejnosměrných elektrických proudů...

Na Obr. 8.1 je screenshot z datasheetu zobrazující vnitřní strukturu obvodu. Senzor je založen na AMR technologii (Anizotropní-Magneto-Rezistance), obsahuje tři Wheatstoneovy můstky složené z AMR elementů, pro každou osu jeden můstek. Je možné provádět tzv. flipování a zbavit se tak elektrického offsetu můstků, který by jinak nepříznivě ovlivňoval měření (magnetického offsetu se tak bohužel nezbavíme, ten bychom mohli nakalibrovat jinou metodou).

Celé to nelze realizovat na jednom čipu, jak je vidět z Obr. 8.2, součástka je složená z několika - pravděpodobně 3 čipů, uspořádaných na miniaturní destičce plošných spojů.

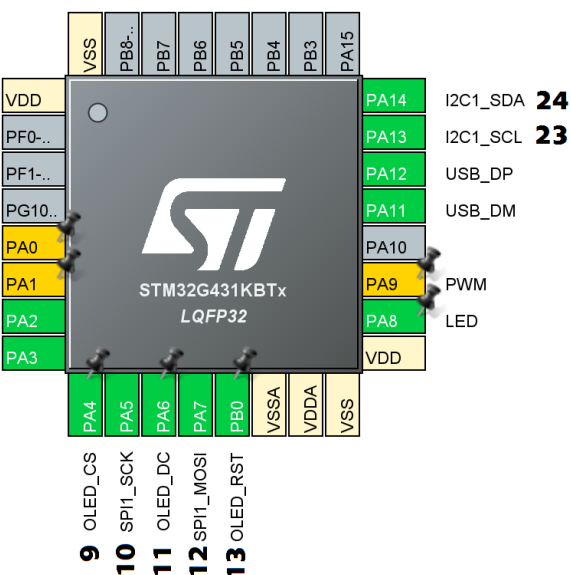
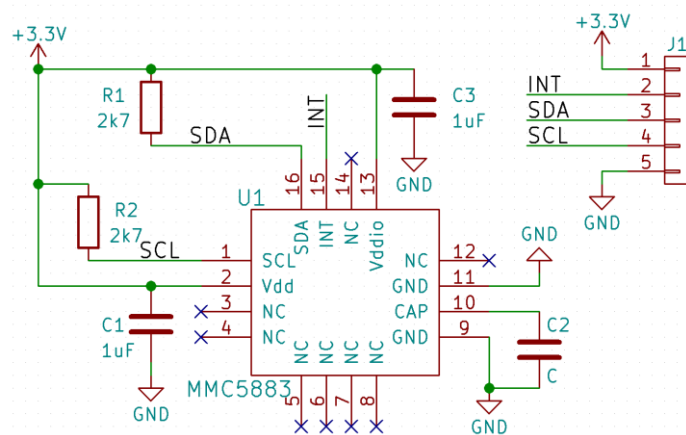


Obr. 8.1 Vnitřní struktura obvodu Memsic MMC5883

Obr. 8.2 Provedení - hybridní konstrukce...

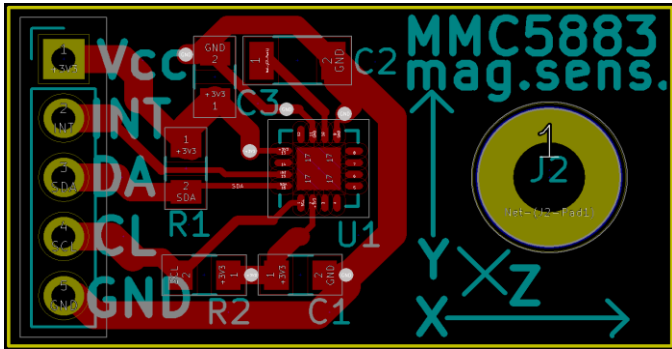
Obvod MMC5883 dostanete připájený na malé desce s plošnými spoji (Obr. 8.5), schéma zapojení je na Obr. 8.3. Na modulu jsou pull-up rezistory nutné pro provoz sběrnice I2C (ještě o tom bude dále zmínka), takže je nemusíte zapojovat externě. Vývod (výstup) INT pro základní zprovoznění nepotřebujete. Je třeba připojit napájení (3.3 V a GND) a signály I2C sběrnice (SDA - data, SCL - clock). Tyto vývody se připojí na **shodně** označené vývody na mikrokontroléru, Obr. 8.4 vývody číslo 23 a 24.

Při praktickém použití magnetometru je třeba modul (Obr. 8.6) umístit dostatečně daleko od feromagnetických předmětů a vodičů protékanych velkými stejnosměrnými proudy - jinak dojde k ovlivnění měřeného údaje buď vlastním magnetickým polem (součástky z magneticky tvrdších materiálů) nebo deformací magnetického pole Země v případě magneticky měkkých materiálů. V Praze byste měli naměřit modul vektoru přibližně 48 900 nT. V budově školy, v laboratoři to může být krapet jiná hodnota právě kvůli ocelovým stavebním prvkům v konstrukci budovy...

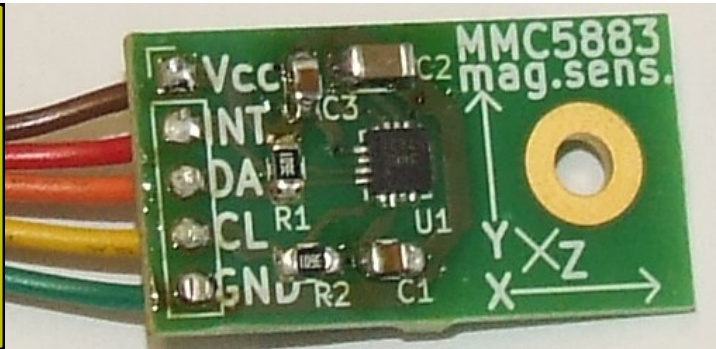


Obr. 8.3 Schéma zapojení modulu s obvodem MMC5883

Obr. 8.4 Připojení I2C k mikrokontroléru



Obr. 8.5 Návrh desky s plošnými spoji modulu pro MMC5883

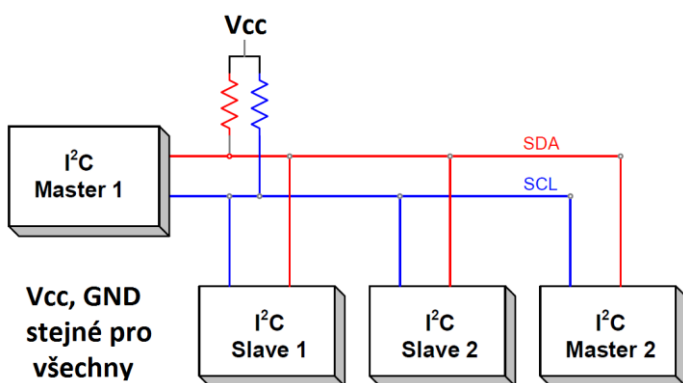


Obr. 8.6 Osazený modul s obvodem MMC5883

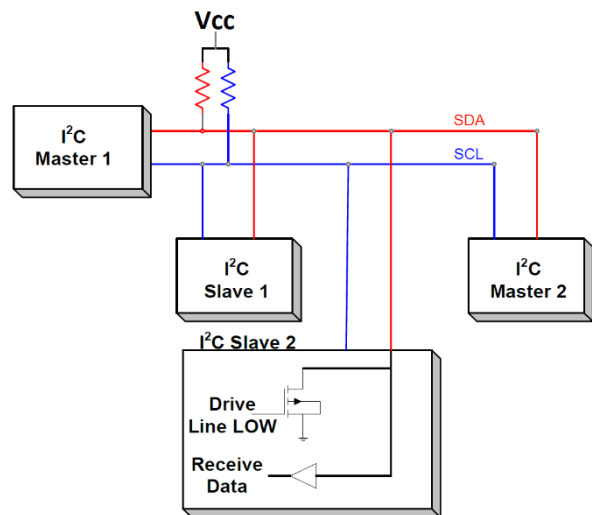
K magnetometru dostanete SW knihovny fungující pod Arduino/KeilStudio, umožňující základní inicializaci, ovládání a čtení dat. Je třeba mít samozřejmě i knihovnu pro I2C sběrnici, ale ta stačí standardní.

I2C sběrnice

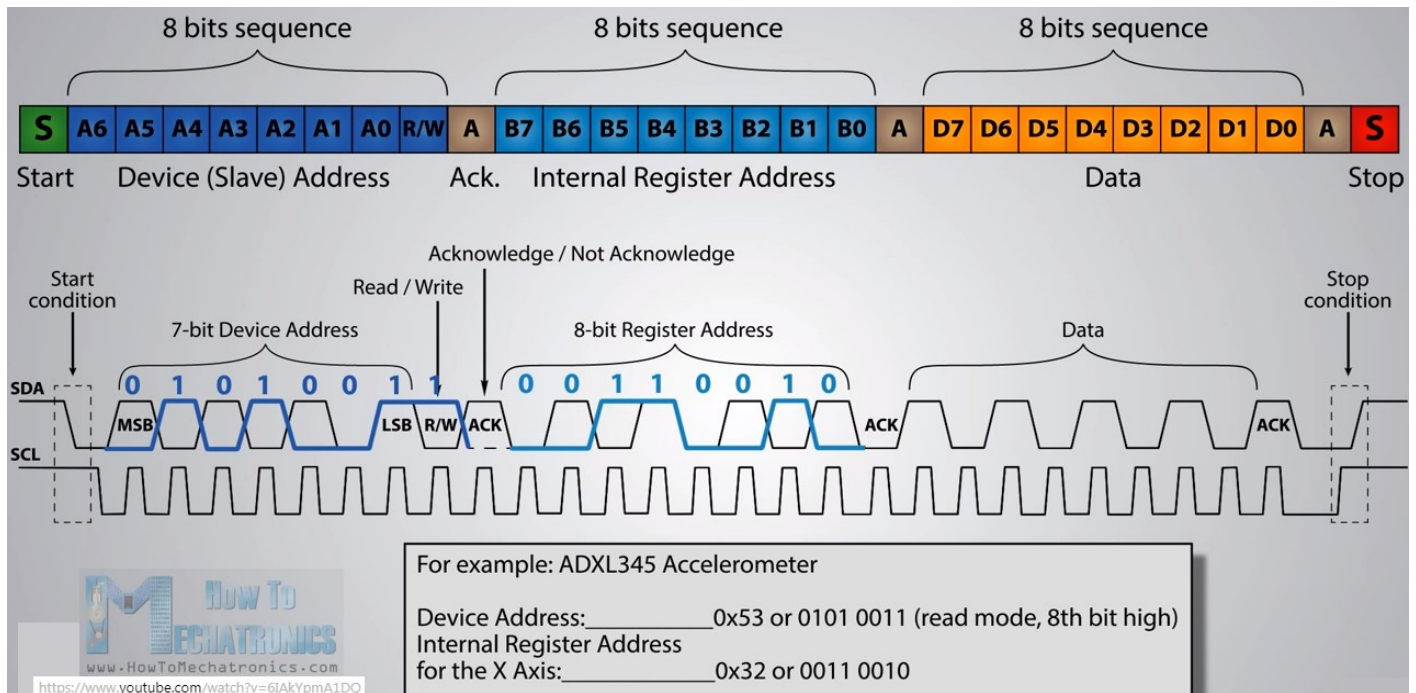
Inter-Integrated-Circuit (I2C) je dvou vodičová sběrnice vyvinutá firmou Philips, v minulosti často používaná pro interní komunikaci mezi integrovanými obvody v televizích, v dnešní době se používá pro široké spektrum aplikací. Vzhledem k tomu, že používá napěťové úrovně typicky GND-Vcc (0..3.3 V), hodí se jen pro malé vzdálenosti (do 1m), použitelnost je samozřejmě závislá na kapacitě sběrnice (<400 pF), počtu připojených zařízení, komunikační rychlosti (100-400 kHz) a prostředí (přítomnost rušení). Můžete se setkat i s označením TWI (Two-Wire-Interface) - označení I2C je chráněné... Sběrnice je typu multi-master a umožňuje propojit až 127 zařízení (omezeno 7-bitovou adresou), viz Obr. 8.7. Sběrnice funguje na principu otevřeného kolektoru (Obr. 8.8) - vysílá se „přizemněním“ hodinového a datového vodiče. Takže pokud by zároveň započala vysílat dvě zařízení, tak se sice „nedomluví“, ale nic se nespálí a kolize jde detekovat (na tomto principu je zajištěno řízení komunikace na sběrnici, viz podrobnější popis například v [1,2,3]).



Obr. 8.7 Topologie sběrnice I2C



Obr. 8.8 Vysílač a přijímač sběrnice I2C



Obr. 8.9 Princip komunikace pro sběrnici I2C

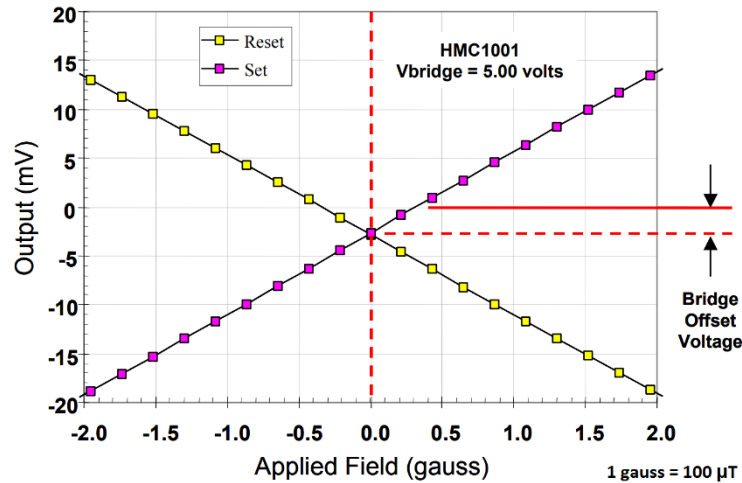
Na Obr. 8.9 je zobrazena komunikace mezi masterem a jedním „slave“ zařízením. Na začátku je „start-bit“ následovaný 7-bitovou adresou „slave“ zařízení (0101001) a bitem udávajícím jestli budeme do „slave“ zapisovat data nebo z něj číst (Read = 1, Write = 0). Následuje bit ACK (acknowledgement - potvrzení) kterým „slave“ indikuje, že správně rozpoznal svou adresu. Komunikace je registrově orientovaná - „slave“ dále dostane adresu registru do kterého chceme zapisovat nebo ze kterého chceme číst a dále již následují vlastní data. Přenos je ukončen „stop-bitem“.

Pro otestování a pozorování komunikace použijte dodaný mmc_oled_test.bin soubor, který nahrajete do Vašeho MCU (STM32G431KB). Ke sledování komunikace použijte buď stolní osciloskop (Agilent Megazoom nebo jiný), nebo modul SDI (STM32F042F6P6 s firmwarem Zeroelab nebo MLI).

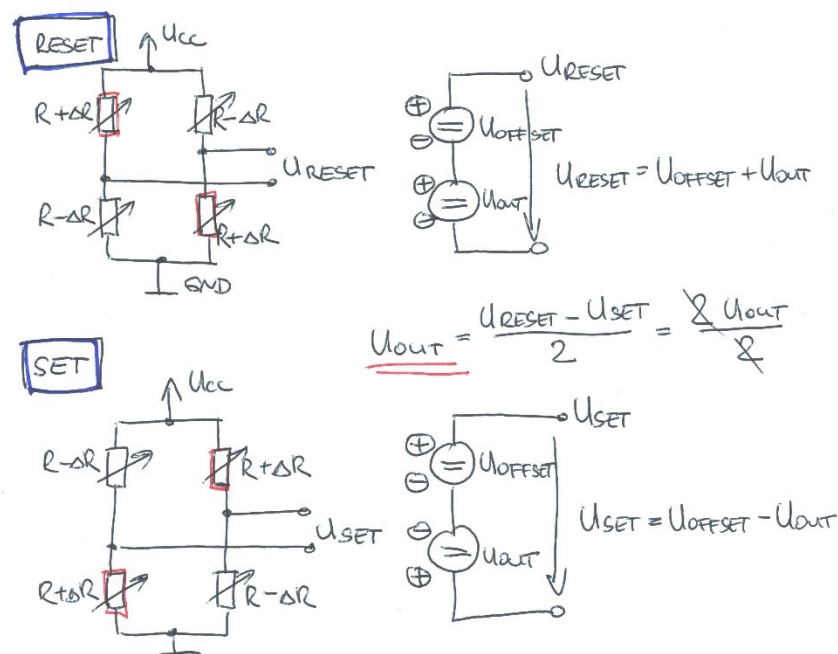
8.2 Vytvořte pomocí dodané „knihovny“ program, který bude naměřené hodnoty magnetického pole B(nT) posílat do PC a zobrazovat na terminálu. Jak vypadá vektor magnetického pole v Praze (velikost, směr)?

Eliminace elektrického offsetu magnetometru

Nevýhodou jakéhokoliv můstkového zapojení je elektrický offset, který je způsobený nestejným klidovým odporem snímacích elementů v můstku. V případě AMR senzorů je naštěstí možné se tohoto offsetu elegantně zbavit. Je to možné díky tzv. flipování, kdy se změní znaménko u koeficientu citlivosti, viz rovnice (1) a Obr. 8.10 a 8.11.



Obr. 8.10 Změna převodní charakteristiky AMR senzoru při „flipování“



Obr. 8.11 Při „flipování“ se v podstatě prohodí odezva na měřené magnetické pole jednotlivých elementů v můstku. Tam kde se po pulzu SET a kladném měřeném poli B odpor zvyšuje (+ΔR), tam se po pulzu RESET odpor snižuje (-ΔR).

Cože je to ten SET a RESET? Na čipu senzoru je vytvořená plošná meandrovitá cívka, do které se pošle krátký proudový pulz (například kladné polarity pro SET a záporné pro RESET) a tím vytvořený pulz magnetického pole nastaví magnetizaci - uspořádání magnetických domén v tenké vrstvě magnetického materiálu - Permalloye, ve které dochází k AMR efektu, do požadovaného směru, a tím se nastaví znaménko u koeficientu citlivosti S, „flip“ - anglicky přepnout - obrátit...). Princip AMR je podrobněji popsán například zde: <https://www.intechopen.com/chapters/56720>

$$U_{\text{RESET}} = S \cdot (B + B_0) + U_{\text{OFFSET}}$$

$$U_{\text{SET}} = -S \cdot (B + B_0) + U_{\text{OFFSET}}$$

$$U_{\text{OUT}} = U_{\text{RESET}} - U_{\text{SET}} = 2 \cdot S \cdot (B + B_0)$$

$B = U_{\text{OUT}} / 2 \cdot S$ (B_0 - se samozřejmě nezabýváme, ten se dá nakalibrovat například rotací magnetometru v homogenním magnetickém poli)

S - citlivost AMR elementu, B - měřené pole [T], B_0 - magnetický offset (rozdílná citlivost jednotlivých elementů, případně „hard iron“ složka), U_{OFFSET} - elektrický offset Wheatstonova můstku.

Výše uvedené řádky musíte tedy implementovat do svého programu: flip RESET, počkat 1ms, změřit výstup, flip SET, počkat 1ms, změřit výstup a odečíst od sebe oba výstupy... doplňte funkci

„void MMC5883L::getXYZ_OffsetRemoved_RAW(int16_t output[3])“ ze souboru MMC5883L.cpp

8.3 Připojte grafický OLED displej přes SPI sběrnici, sledujte a popište princip funkce SPI sběrnice (pro zprovoznění použijte dodaný bin soubor)

OLED Displej s SPI rozhraním

K čemu je dobrý displej asi nemusíme psát...(HMI - Human-Machine-Interface). OLED displej má výhodu v relativně nízkém odběru proudu a rozumném kontrastu téměř za všech podmínek. Náš displej obsahuje řadič SSD1306, čili není třeba obraz na displeji pořád obnovovat, stačí zapsat do paměti řadiče požadovaná data a řadič se již postará o zobrazení na samotném OLED displeji. Použitý displej má „SPI“ rozhraní (Serial Peripheral Interface), takže je potřeba připojit o něco více signálů, než u magnetometru s I2C sběrnici, ale opět se jedná o sběrnici velice rozšířenou pro komunikaci se senzory, paměťmi (EEPROM), paměťovými kartami (SD-card), displeji, komunikačními interfaci (Ethernet, Radio)...

Jelikož v displeji použitý řadič SSD1306 je poměrně rozšířený, existuje několik C knihoven pro práci s ním, jednu z nich najdete ke stažení na moodle LPE. Pokud byste chtěli proniknout do dané problematiky hlouběji, nic Vám nebrání prostudovat datasheet obvodu SSD1306 a napsat si knihovnu vlastní, není to zas až tak těžké. Přiložen je také vzorový main.c, odkud lze odkoukat použití knihovny.

SPI sběrnice

SPI sběrnice stejně jako I2C používá pro komunikaci logické úrovně dané napájecím napětím jednotlivých součástek (1.8-3.3-5 Vmax), čili je také vhodná jen pro komunikaci na krátkou vzdálenost (<1m), ideálně v rámci jedné desky s plošnými spoji. Sběrnice má architekturu single-master, jeden obvod, typicky mikrokontrolér řídí komunikaci. Lze zapisovat do více slave najednou, ale číst data lze samozřejmě jen z jednoho slave v jednom časovém okamžiku.

Sběrnice má několik signálů (viz Obr. 8.12):

MOSI - Master Output Slave Input - vysílání dat z mikrokontroléru do slave

MISO - Master Input Slave Output - příjem dat do masteru ze slave

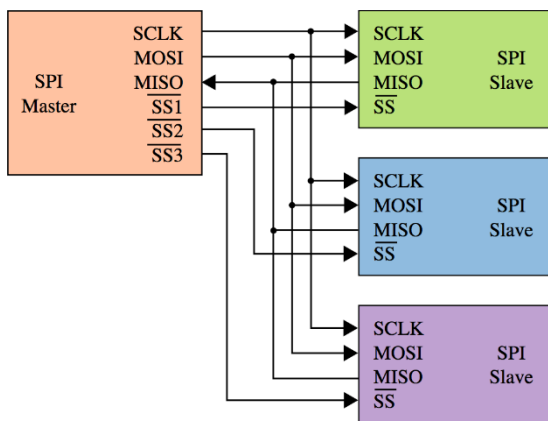
SCLK - hodinový signál generovaný masterem

/SSx - (nebo **/CSx**) - slave select nebo chip select - tímto signálem, který je aktivní v nule, si master vybírá slave zařízení, se kterým bude komunikovat. Pokud je tedy na sběrnici více slave zařízení, musí mít master k dispozici příslušný počet /SSx signálů (pro každé zařízení na sběrnici jeden).

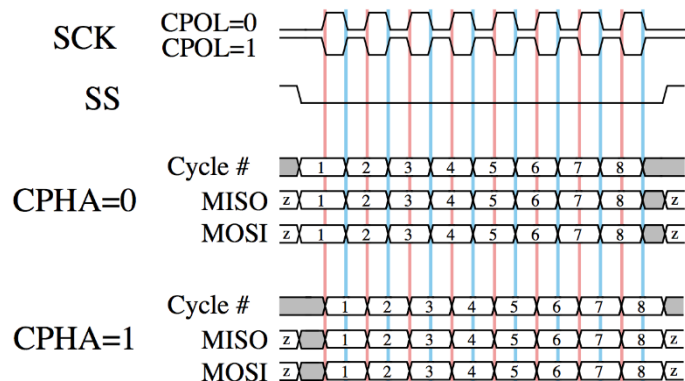
SPI komunikace může pracovat v několika režimech, které se nastavují konfigurací příslušné jednotky v mikrokontroléru (podle toho jak si to přeje příslušný slave - viz jeho katalogový list). Lze nastavit klidovou úroveň hodin ($C_{\text{POL}} = 0$ klidová

úroveň hodinového signálu je log.0, nebo $C_{POL}=1$, hodiny jsou v klidu v log.1). A také na kterou hranu hodin se budou číst data ($C_{PHA}=0$ čtení při přechodu z klidové do aktivní úrovně, nebo naopak), viz Obr. 8.13. Pro obvod SSD1306 by měl vyhovovat režim s $C_{POL}=1$ a $C_{PHA}=1$ (čte data na náběžnou hranu). Podle možností daného slave zařízení se volí komunikační rychlost - frekvence hodinového signálu, může být od jednotek kHz až po třeba 50 MHz.

Přiložené kódy používají zjednodušenou verzi řízení SPI sběrnice. Ušetřili jsme tak prostředky na původním menším mikrokontroléru (menší RAM a FLASH). Komunikace tedy nevyužívá SPI periférii MCU, ale potřebné průběhy jsou generovány softwarově. To má výhodu v tom, že komunikační rychlost je menší a lze ji snadno pozorovat pomocí našeho SDI osciloskopu. Nic Vám ale nebrání zprovoznit i integrovanou SPI jednotku, kde pak může frekvence hodinového signálu být v desítkách MHz.



Obr. 8.12 Topologie SPI sběrnice



Obr. 8.13 Různé režimy SPI rozhraní

Zapojení vývodů

Pro řízení našeho OLED displeje je kromě sběrnice SPI nutné propojit i několik dalších signálů.

GND - propojení země

Vcc - připojení napájení - 3.3 V

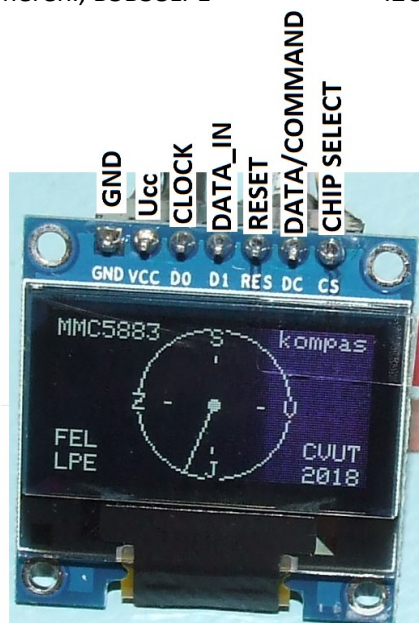
Clock - hodinový signál SPI sběrnice - SCLK

Data_IN - vstup dat - propojíme s MOSI

RESET - připojíme na vhodný GPIO pin procesoru, slouží k uvedení řadiče do definovaného stavu po připojení napájení

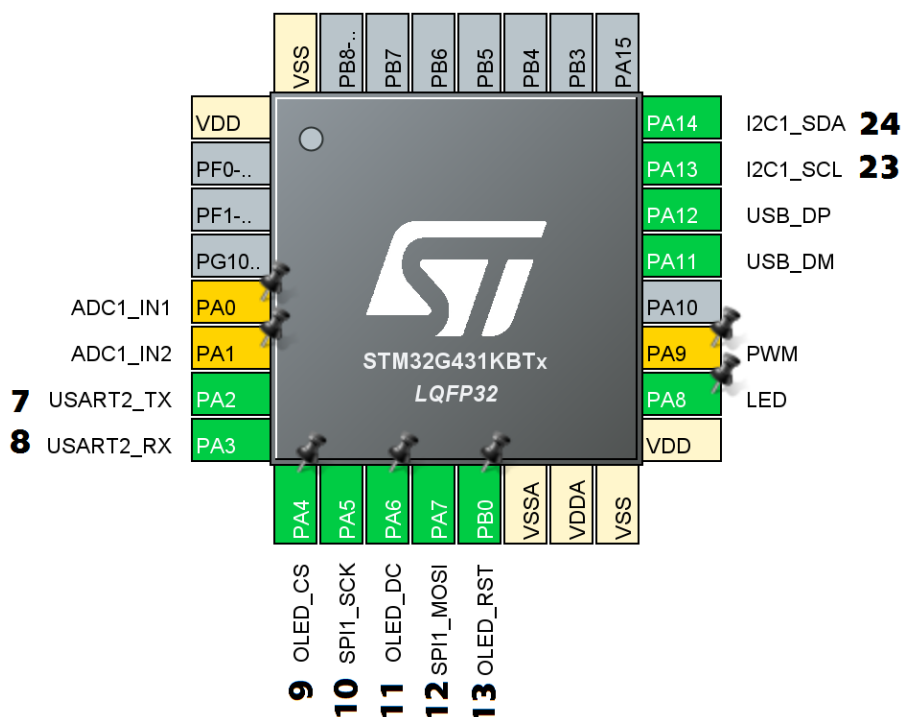
D/C - DATA/COMMAND - tímto signálem se vybírá, jestli do displeje přenášíme řídicí příkaz (log.0), nebo obrazová data (log.1) - připojí se na vhodný GPIO pin MCU

/CS - /CHIP SELECT - výběr displeje - připojí se na vhodný GPIO pin MCU



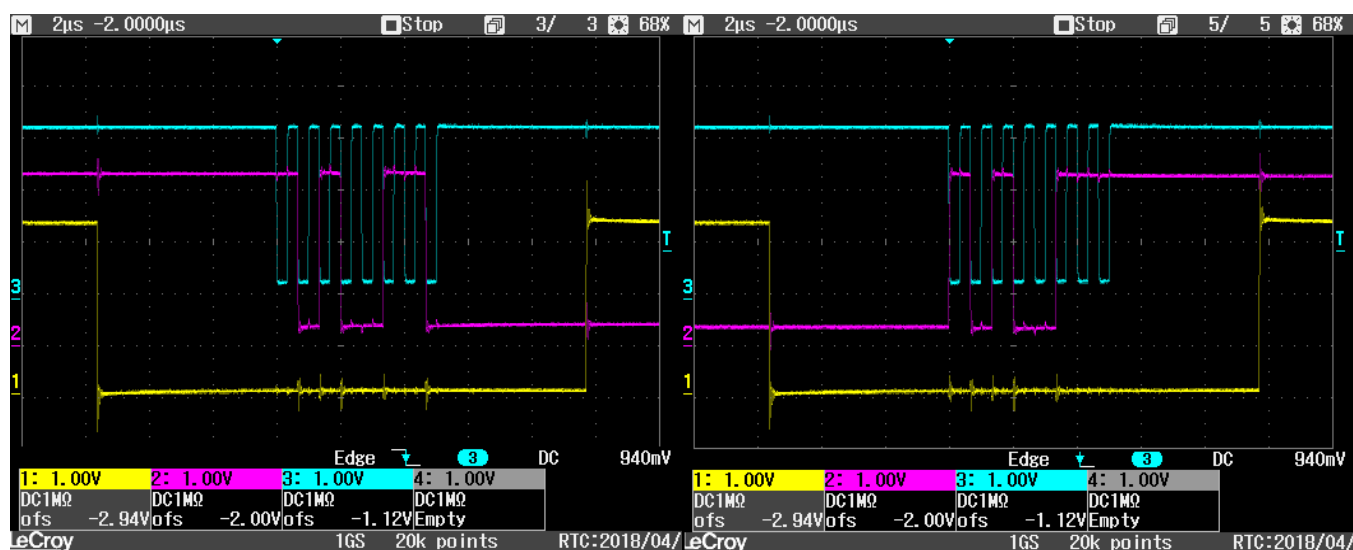
Obr. 8.14 Pinout OLED displeje

Zapojení s STM32G431KB – pro otestování s dodaným bin souborem „test_oled.bin“, jaký příkaz se do displeje posílá?
Odpovídá to dění na displeji?



Obr. 8.15 Připojení OLED displeje (vývody 9-13) a magnetometru (vývody 23 a 24) k mikrokontroléru STM32G431KB

„Arduino/Keilstudio-mbed“ projekt je k dispozici ke stažení z moodle stránek LPE. Použijte verzi 6 „mbed-os-example-blinky-baremetal“ a vložte do něj potřebné soubory pomocí „Upload files“ (pravé tlačítko myši na název projektu).



Obr. 8.16 Příklad průběhů signálů SPI sběrnice - MOSI, SCLK, /CS

8.4 Vytvořte pomocí dodané „knihovny“ program, který bude naměřené hodnoty magnetického pole B (nT) zobrazovat na OLED displeji.

Na OLED displeji zobrazte tyto hodnoty: X, Y, Z, $|B|$ - vše v nT. Zobrazené hodnoty budou mít korigovaný elektrický offset, viz výše.

Nepovinné

8.5 Vytvořte na OLED displeji zajímavou (grafickou) animaci, strukturu menu nebo něco jiného netriviálního.

Použitá knihovna pro displej umožňuje zobrazit komplexní grafiku, využijte toho a vytvořte něco užitečného, zajímavého, efektního... (například grafickou vizualizaci dat naměřených libovolným senzorem).

Literatura

- [1] NXP - Philips „I2C MANUAL“ AN10216-01
- [2] Texas Instruments „Understanding the I2C Bus“, SLVA704–June 2015
- [3] www.i2c-bus.org
- [4] SPI Block User Guide V02.06